

*que
sais-je?*

LES ÉTAPES DE LA BIOLOGIE

PAR MAURICE CAULLERY



**PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCE**

151. La littérature allemande (J.-P. ANGLADE).
 152. Les alcools et les plantes alcoolifères (F. MOREAU).
 153. L'unité française (R. FERNAND).
 154. La littérature française du siècle romantique (V.-L. SAUJON).
 155. Les croisades (R. GROSSET).
 156. Le pétrole (E. DALEMON).
 157. La littérature anglaise (R. LALOT).
 158. L'occultisme devant la science (M. BOLL).
 159. Histoire du théâtre (R. PIGNARRE).
 160. Les constitutions de la France (M. DUVERGER).
 161. La chimie des êtres vivants (M. JAVILLIER).
 162. Histoire du travail (F. BARRET).
 163. Les étapes de l'astronomie (P. COUDERO).
 164. La médecine du travail (Dr R. BARTHE).
 165. Les étapes de la langue française (A. DAUZAT).
 166. La numismatique antique (J. BABELON).
 167. Les avions (R. PIGEAIRE).
 168. La philosophie française (A. CRESSON).
 169. Les climats et l'organisme humain (E. DUROT).
 170. Les étapes de l'aviation (M. JEANREAU).
 171. Les alliages métalliques (L. GUILLET).
 172. La photographie et ses applications (J. PIREN).
 173. L'électron et son utilisation industrielle (M. GRANTIER).
 174. Les noms de lieux (Ch. ROSTAING).
 175. Histoire du ballet (P. MICHAUD).
 176. Les régimes alimentaires (Dr P. CHÉNES).
 177. L'économie de l'U. R. S. S. (P. GEORGES).
 178. Histoire du syndicalisme français (R. BOTHEREAU).
 179. Le moteur vivant (P. CHAUCHEARD).
 180. Les grands problèmes de l'économie contemporaine (B. NOGAHO).
 181. Histoire de l'U. R. S. S. (J. BRUHAT).
 182. La physique de la vie (A. BOUTARIC).
 183. Les civilisations anciennes du Proche-Orient (G. CONTENAU).
 184. Histoire de l'Allemagne (J. DROZ).
 185. L'urbanisme (G. BARDET).
 186. La psycho-physiologie humaine (J. DELAY).
 187. L'analyse chimique (J. DUBAT).
 188. Les Jacobins (GASTRO-MARTY).
 189. L'économie française dans le monde (J. FOURASTY et H. MONTEY).
 190. La chasse en plaine et au bois (F. VIDRON).
 191. Le charbon (J. ROMÉUP).
 192. Le sang (L. VAN DEN BERGHE).
 193. Le droit romain (M. VILLET).
 194. Technique de la danse (M. BOURGAT).
 195. Géographie sociale du monde (P. GEORGES).
 196. Histoire du calcul (R. TATON).
 197. Les pêches maritimes (E. DARDEL).
 198. Histoire des postes jusqu'à la Révolution (E. VAILLÉ).
 199. La littérature allemande (J.-P. ANGLADE).
 200. Les alcools et les plantes alcoolifères (F. MOREAU).
 201. L'unité française (R. FERNAND).
 202. La littérature française du siècle romantique (V.-L. SAUJON).
 203. Les croisades (R. GROSSET).
 204. Le pétrole (E. DALEMON).
 205. La littérature anglaise (R. LALOT).
 206. L'occultisme devant la science (M. BOLL).
 207. Histoire du théâtre (R. PIGNARRE).
 208. Les constitutions de la France (M. DUVERGER).
 209. La chimie des êtres vivants (M. JAVILLIER).
 210. Histoire du travail (F. BARRET).
 211. Les étapes de l'astronomie (P. COUDERO).
 212. La médecine du travail (Dr R. BARTHE).
 213. Les étapes de la langue française (A. DAUZAT).
 214. La numismatique antique (J. BABELON).
 215. Les avions (R. PIGEAIRE).
 216. La philosophie française (A. CRESSON).
 217. Les climats et l'organisme humain (E. DUROT).
 218. Les étapes de l'aviation (M. JEANREAU).
 219. Les alliages métalliques (L. GUILLET).
 220. La photographie et ses applications (J. PIREN).
 221. L'électron et son utilisation industrielle (M. GRANTIER).
 222. Les noms de lieux (Ch. ROSTAING).
 223. Histoire du ballet (P. MICHAUD).
 224. Les régimes alimentaires (Dr P. CHÉNES).
 225. L'économie de l'U. R. S. S. (P. GEORGES).
 226. Histoire du syndicalisme français (R. BOTHEREAU).
 227. Le moteur vivant (P. CHAUCHEARD).
 228. Les grands problèmes de l'économie contemporaine (B. NOGAHO).
 229. Histoire de l'U. R. S. S. (J. BRUHAT).
 230. La physique de la vie (A. BOUTARIC).
 231. Les civilisations anciennes du Proche-Orient (G. CONTENAU).
 232. Histoire de l'Allemagne (J. DROZ).
 233. L'urbanisme (G. BARDET).
 234. La psycho-physiologie humaine (J. DELAY).
 235. L'analyse chimique (J. DUBAT).
 236. Les Jacobins (GASTRO-MARTY).
 237. L'économie française dans le monde (J. FOURASTY et H. MONTEY).
 238. La chasse en plaine et au bois (F. VIDRON).
 239. Le charbon (J. ROMÉUP).
 240. Le sang (L. VAN DEN BERGHE).
 241. Le droit romain (M. VILLET).
 242. Technique de la danse (M. BOURGAT).
 243. Géographie sociale du monde (P. GEORGES).
 244. Histoire du calcul (R. TATON).
 245. Les pêches maritimes (E. DARDEL).
 246. Histoire des postes jusqu'à la Révolution (E. VAILLÉ).

DU MÊME AUTEUR

- Les problèmes de la Sexualité*, 1 vol. (Bibliothèque de Philosophie Scientifique, Flammarion), 1913.
Les conceptions modernes de l'Hérédité, 1 vol. (*Ibid.*), 1935.
Les progrès récents de l'Embryologie expérimentale, 1 vol. (*Ibid.*), 1939.
Le problème de l'Évolution, 1 vol. (Payot), 1931.
Le Parasitisme et la Symbiose, 1 vol. (Encyclopédie scientifique, Doin), 1922.
Histoire des Sciences biologiques (in G. HANOTIAUX, *Histoire de la Nation française*, t. XV), 1925.
La Science française depuis le XVII^e siècle, 1 vol. (Collection Armand Colin), 1933.
Les Universités et la vie scientifique aux États-Unis, 1 vol. (Armand Colin), 1917.
L'Embryologie, 1 vol. (Collection « Que sais-je ? »), Presses Universitaires, 1942.
Généralité et hérédité, 1 vol. (Collection « Que sais-je ? »), Presses Universitaires, 1943.
Biologie des jumeaux (Polyembryonie et gemellité), 1 vol. (Collection « La science vivante »), Presses Universitaires, 1945.

LES ÉTAPES DE LA BIOLOGIE

par

Maurice CAULLERY

Professeur honoraire à la Sorbonne
Membre de l'Institut

(Avec 12 figures)



PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

1954

TRENTE-TROISIÈME MILLE

AVANT-PROPOS

On s'est efforcé, dans ce petit livre, de montrer comment nous sommes arrivés à la connaissance que nous avons présentement des phénomènes de la Vie, de faire saisir les notions définitivement acquises et ce qui reste enveloppé, sinon de mystère, du moins d'incertitude et d'obscurité.

Cette histoire des Etapes de la Biologie remonte, en réalité, aux premiers âges de l'Humanité. L'homme primitif a dû, sans s'en rendre compte, faire œuvre de biologiste pour se défendre contre la Nature et pour subsister. Il a été dans la nécessité d'observer les êtres qui l'entouraient, pour se protéger et se nourrir, de pratiquer ainsi la chasse, la pêche, la récolte des fruits et bientôt la culture et l'élevage. Chacune de ces activités lui fournissait des connaissances d'ordre biologique, fondées sur l'observation et bientôt sur l'expérimentation. En même temps se posaient à son esprit les problèmes les plus généraux : ce qui oppose l'être vivant à la matière brute, l'origine de la Vie, l'énigme de la mort. Nos lointains ancêtres nous ont laissé des traces de toutes ces préoccupations, témoignant de leurs facultés d'observation ; telles sont les peintures des grottes, les gravures rupestres, les figurines qu'ils ont modelées, ou gravées sur l'os et l'ivoire.

Ils ont bientôt utilisé, sans doute empiriquement, mais à partir d'essais de nature expérimentale, des

DÉPOT LÉGAL
1^{re} édition 2^e trimestre 1941
7^e — 1^{er} — 1954

TOUS DROITS
de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous pays

COPYRIGHT
by Presses Universitaires de France, 1941

substances animales ou végétales dans des buts thérapeutiques, ou comme des poisons. Aujourd'hui encore les peuplades restées à l'écart de la civilisation nous montrent des faits du même ordre et des cas particuliers nous prouvent que, pour être empiriques, certaines des notions acquises ainsi ont cependant une précision pratique qui est loin d'être négligeable.

Les propriétés thérapeutiques du quinquina (1) ont été connues et employées par les Indiens du Pérou, avant de l'être, au XVII^e siècle, par les Européens et de conduire, au XIX^e siècle, PELLETIER et CAVENTOU à l'extraction d'alkaloïdes, dont la quinine. Le curare, dont les physiologistes ont pu tirer un parti précieux, est un poison de fleches des tribus indiennes du centre du bassin de l'Amazonie, préparé avec une précision qui en a fait une substance de choix pour nos laboratoires. Dans nos sociétés civilisées modernes elles-mêmes, jusqu'il y a peu de générations, les populations des campagnes, par la culture et l'élevage, avaient réalisé et se transmettaient une biologie empirique, riche en données positives.

C'est de ce fonds populaire de toutes les époques et de toutes les sociétés humaines que s'est peu à peu dégagée la Biologie scientifique.

Comment cet édifice prodigieusement complexe s'est progressivement élevé, grâce à l'observation précise, avec l'aide incertaine de la spéculation philosophique et de l'intuition, enfin avec le sévère contrôle de l'expérimentation, c'est là une aventure multiséculaire, dont les péripéties, — d'autant plus savoureuses qu'on les examine de plus près, — dépassent en intérêt les romans les plus attachants. Nous ne pourrions ici

(1) LA CONDAMINE, Sur l'arbre du Quinquina (Hist. Acad. Roy. des Sciences, pour 1738, p. 226-243, pl. V et VI).

qu'en retracer les très grandes lignes, avec l'espoir d'inciter le lecteur à les mieux connaître.

Nous avons donc éliminé systématiquement toute analyse détaillée, en nous bornant strictement aux faits capitaux, en eux-mêmes ou par les répercussions qu'ils ont entraînées. Mais nous avons cru nécessaire de ne jamais séparer les découvertes de la personnalité des auteurs qui ont le plus contribué à les réaliser. La Science, une fois élaborée, devient indépendante des ouvriers qui l'ont construite. Mais, d'une part, il est juste de ne pas oublier ces bons artisans et, de l'autre, l'évocation de leurs personnes constitue, pour le lecteur, autant de points de repère qui aident à assimiler l'œuvre collective à laquelle participent les générations successives d'hommes de science. Il est significatif également de constater, comme nous le ferons, que chacune de ces générations est prisonnière de son temps et que les esprits les plus affranchis et les plus novateurs ne peuvent jamais s'en émanciper totalement. Chaque découverte gagne donc à être replacée dans l'ambiance où elle s'est produite. Et ainsi s'anime un exposé qui perdrait beaucoup d'intérêt à être limité au seul enchaînement logique des choses. Les Étapes de la Biologie sont inséparables de ceux qui les ont accomplies.

de véritables hôpitaux. HIPPOCRATE de Cos (460-380 av. J.-C.), a synthétisé toutes les connaissances acquises par ses prédécesseurs dans une sorte d'encyclopédie médicale, qui, non seulement, est parvenue jusqu'à nous, mais a exercé sur les modernes une forte influence jusqu'au XVII^e siècle et même postérieurement. La sagacité de l'intuition y avait suppléé pratiquement à l'insuffisance des connaissances positives. La santé était conçue comme un équilibre entre les humeurs, la maladie comme une altération de celles-ci. Il y a là toute une physiologie, sans doute périmée, mais qui n'en était pas moins une sorte de biologie. Et il y avait, parallèlement, une thérapeutique, d'où est sortie la botanique. A toutes les époques, d'ailleurs, les médecins ont été parmi les pionniers de la biologie.

Aristote. — ARISTOTE (384-322 av. J.-C.), dont le nom domine les sciences naturelles dans l'antiquité, appartenait lui-même à une famille d'Asclépiades. Il a synthétisé les connaissances spéculatives acquises à l'école de PLATON et les données positives résultant de l'observation, coordonnant celles-ci par celles-là. Son œuvre, qui ne nous est pas entièrement parvenue, est basée sur des observations personnelles et condense tout ce qu'avaient acquis ses prédécesseurs ; ses divers traités exposent, dans leur ensemble, autant de parties déjà constituées de la Biologie : une anatomie (*Traité des parties des Animaux*), l'*Histoire des Animaux* (1), *Descriptions anatomiques* (celles-ci perdues), une em-

(1) Je signale comme particulièrement compétente du point de vue scientifique, texte et notes, la traduction en anglais de l'*Histoire des Animaux*, par Sir D'ARCY W. THOMPSON, à la fois éminent zoologiste et excellent helléniste (*The works of Aristotle*, t. IV, Oxford, Clarendon Press, 1910).

CHAPITRE PREMIER

LA SCIENCE GRECQUE ET LA BIOLOGIE

En nous restreignant à notre civilisation méditerranéenne, nous voyons les Egyptiens (qui sont, d'autre part, les initiateurs de la Géométrie) être de bons observateurs et connaisseurs de la Nature qui les environnait ; leur sculpture, la décoration de leurs tombeaux (en particulier ceux de l'Ancien Empire à Sakkara, 3000-2500 av. J.-C.) en témoignent et Hérodote, en visitant l'Egypte (500 av. J.-C.), a consigné dans ses *Histoires* nombre de données zoologiques tirées de la vie égyptienne, dont Et. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, lors de l'expédition de Bonaparte, devait souligner l'exactitude dans l'observation.

Mais c'est surtout dans la Grèce ancienne que nous devons chercher les origines directes de notre Biologie. Les philosophes grecs, et aussi les médecins, ont fait sortir de l'amas des connaissances pratiques ancestrales un corps de données et de principes constituant cette fois une science véritable et étendue. Trois grands noms en marquent la synthèse : HIPPOCRATE, ARISTOTE et GALIEN.

Hippocrate. — Il y a eu une médecine grecque fortement élaborée, pratiquée par la corporation des Asclépiades, et les temples d'Esculape étaient

bryogénie (*Traité de la génération des Animaux*), une botanique (*Histoire des Plantes*), également perdue, mais à qui supplée celle de son élève THÉOPHRASTE (370-263 av. J.-C.). L'œuvre d'Aristote contient, surtout en zoologie, un corps considérable de données positives, dont beaucoup n'ont été réacquises qu'au cours des derniers siècles. L'anatomie et surtout la physiologie d'ARISTOTE nous apparaissent nécessairement loin de nos conceptions modernes. ARISTOTE ne disposait pas là, de bases solides suffisantes, — il n'y avait alors ni véritable physique, ni véritable chimie constituées, — et il y suppléait par l'hypothèse ou la spéculation, à l'aide de la pure logique et de conceptions de principes dont l'influence s'est fait sentir, — parfois très lourdement, — jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. Il imaginait la Vie comme un principe immatériel animant la matière et la Nature comme ordonnée par une intelligence suprême en vue d'un but, d'où le rôle primordial des causes finales. Animisme et finalisme sont les fondements de ses conceptions biologiques et l'histoire de la Biologie la plus moderne pourrait presque se résumer dans l'élimination graduelle de ces deux conceptions fondamentales. Si, aujourd'hui, elles sont écartées de la science positive, elles ont encore des défenseurs, au moins dans la philosophie scientifique.

Les esprits supérieurs de la Grèce antique n'étaient en rien inférieurs aux hommes de génie de notre temps. Ils ne connaissaient du monde concret qu'un nombre limité de faits, perçus de façon superficielle. Ils n'en avaient que plus d'aisance pour concevoir de vastes synthèses, où l'intuition jouait le rôle principal ; elle leur suggérait souvent des solutions qui nous paraissent aujourd'hui fantaisistes, mais qui, parfois, s'accordent,

dans leur texture générale, avec celles auxquelles nous sommes conduits sur une base plus solide. C'est ce qui fait que les constructeurs de la science antique ont été tous des philosophes s'appuyant sur des systèmes généraux de tendances variées, les uns imbus d'une large mystique, les autres d'esprit beaucoup plus positif, comme c'était le cas pour DÉMOCRITE et pour ÉPICURE, qui, par là, se rapprochent beaucoup plus de l'esprit moderne. Leur pensée, affranchie de tout mythe, a conçu des hypothèses cosmiques (telles qu'atomes et molécules), voisines de nos idées modernes.

La Science antique, surtout pour la Biologie, ne s'est pas arrêtée avec ARISTOTE. Après Alexandre, le centre de l'intellectualité grecque s'est trouvé transporté à Alexandrie, et tout le monde connaît la grande bibliothèque qui y avait été constituée et qui contenait tout le trésor des connaissances acquises de tous genres. Elle ne nous est pas parvenue. A Alexandrie toutefois, la pensée grecque s'adultera au contact des mystiques orientales. Mais, dans un domaine particulier, celui de la médecine, le progrès continua dans une voie vraiment scientifique pendant quelques générations. Les médecins alexandrins, — parmi lesquels se détachent les noms d'ÉROPHILE et d'ÉRASISTRATE, — pratiquèrent la dissection du cadavre humain et firent faire de grands progrès à l'anatomie, en particulier à celle du système nerveux et de l'appareil circulatoire. Ils expérimentèrent même, semble-t-il, sur l'homme vivant. Leurs œuvres sont perdues ; nous ne les connaissons que par des allusions (en particulier de GALIEN).

Galien. — C'est à cette école que se rattache, au second siècle de notre ère, GALIEN (130-200), médecin

cin de Pergame, dont les Attalles avaient fait une rivale d'Alexandrie, pourvue elle aussi d'une vaste bibliothèque. GALIEN, médecin et chirurgien, avait écrit de très nombreux ouvrages, dont nous ne possédons qu'une partie; ils formaient une vaste encyclopédie médicale, de tendances éclectiques, qui, jusqu'après la Renaissance, a été la base de la médecine. Il avait disséqué de nombreux Mammifères, parmi lesquels l'éléphant et des singes. Il a été un véritable physiologiste expérimentateur, pratiquant la vivisection et il a ainsi créé la physiologie nerveuse, réformant largement les conceptions d'ARISTOTE. « Les nerfs, dit-il, jouent le rôle de conduits apportant aux muscles la force qu'ils tirent du cerveau comme d'une source. » Il a produit des paralysies par des sections des nerfs et de la moelle, montré que les artères contiennent du sang et non de l'air, fait la distinction du sang artériel et du sang veineux. Tout novateur qu'il fût, il n'a, cependant, pas su s'affranchir des idées d'ARISTOTE et s'est laissé aveugler par le principe des causes finales et par l'animisme, comme il a été égaré par l'abus du raisonnement *a priori* et de la dialectique. Il a construit ainsi un système dogmatique, dominant le corps de ses observations ou expériences et en faussant le sens. C'est ainsi que ses idées préconçues l'ont empêché d'analyser correctement le fonctionnement du cœur et, à l'encontre de la réalité patente, lui ont fait affirmer l'existence de pores imaginaires entre les deux ventricules, à travers la cloison qui les sépare, afin que ce qu'il considérait, suivant la doctrine d'ARISTOTE, comme le principe essentiel, le souffle vital, pût passer d'un ventricule à l'autre. Mais GALIEN n'en reste pas moins le créateur de la méthode expérimentale en physiologie et il marque le sommet atteint par la biologie

antique; son système devait dominer la science de façon tyrannique jusqu'au seul du ^{xvii}e siècle.

Avant de quitter la science antique, signalons encore que la Botanique, déjà fortement élaborée par ARISTOTE et THÉOPHRASTE, avait encore progressé par ses applications à la thérapeutique. A l'époque de NÉRON, un médecin grec servant dans les armées romaines, DIOSCORIDE, est l'auteur d'un traité de matière médicale où sont mises en œuvre les propriétés de plus de six cents espèces végétales et qui a, lui aussi, régné jusqu'à l'époque moderne.

La Grèce antique est donc la mère des sciences biologiques, qu'elle a poussées assez loin. Rome n'a rien innové. Elle n'a fourni que des compilateurs dépourvus d'esprit critique, comme PLIN L'ANCIEN, ou des philosophes qui avaient assimilé la pensée grecque et l'ont exprimée dans des œuvres synthétiques. Tel est LUCRÈCE, dont le poème philosophique, *De natura rerum*, reflète surtout les vues d'ÉPICTÈTE et renferme d'ailleurs des intuitions de caractère remarquablement moderne sur l'évolution de la Nature.

La décadence du monde gréco-romain ne devait pas tarder à tarir la source du progrès et la Science antique s'effondra avec l'Empire sous les coups des Barbares. La marche en avant ne devait reprendre qu'au ^{xvi}e siècle avec la Renaissance, qui, au sens propre du mot, était l'exhumation de la pensée de l'Antiquité.

d'ALBERT LE GRAND, de THOMAS DE CANTIMPRÉ (*De naturis rerum*) et de VINCENT DE BEAUVAIS (*Speculum majus tripartitum*), mais sans étude directe de la nature.

C'est aussi la médecine arabe qui servit de véhicule de transmission à la médecine grecque, principalement par l'Ecole de Salerne, du x^e au xiii^e siècle; la synthèse en a été faite, en vers hexamètres, dans le *Regimen sanitatis salernitanum*, au début du xii^e. La médecine arabe fut aussi l'inspiratrice de l'Ecole de Montpellier, fondée au cours du xiii^e siècle et qui devait avoir une forte personnalité jusqu'à la fin du xviii^e. La chirurgie, se heurtant à l'opposition de l'Eglise, fit péniblement ses premiers pas à la fin du Moyen Âge. La Renaissance fut, avec la découverte directe de la science grecque dans les œuvres mêmes qu'elle avait produites, un retour à l'observation de la Nature et une réaction contre la mentalité scolastique. A Paris, la fondation du Collège Royal (1530), — aujourd'hui le Collège de France, — par François I^{er}, marque la réaction de l'esprit libre contre l'Université (et surtout la Faculté de Théologie, la Sorbonne) asservie à la scolastique.

Mais ce mouvement, d'où allait sortir l'esprit moderne, ne fut pas un affranchissement complet et immédiat. S'il émancipa la connaissance du moule scolastique, il l'asservit en même temps à l'autorité tyrannique de l'Antiquité, qui fut longtemps un rideau plus ou moins opaque interposé devant la nature réelle. Toute proposition résultant de l'observation directe, mais allant à l'encontre de l'autorité des Anciens, fut suspecte et plus ou moins proscrite. ARISTOTE et GALIEN, pour la Biologie, devinrent des obstacles à l'encontre du progrès.

Les Universités italiennes ont été les protagonis-

CHAPITRE II

LA RENAISSANCE ET LE RÉVEIL DE LA SCIENCE ANTIQUE

Dans l'effondrement de l'Empire romain, — plus par la décadence de l'esprit et l'influence du christianisme que par l'action directe des Barbares, — la Science grecque s'éteignit avec la libre curiosité de l'esprit pour la Nature et l'abus général d'une vaine rhétorique, mais elle trouva pour son sommeil un asile matériel à Byzance et c'est de là qu'elle devait finalement reprendre le chemin de l'Occident. Le Moyen Âge fut l'ère de la théologie, qui avait emprunté à la philosophie grecque les formes du raisonnement, pour mettre celui-ci au service de la foi. Il en résulta la scolastique, fondement de la culture médiévale.

La Science antique avait cependant trouvé, avant la Renaissance, un autre véhicule, celui de la science arabe, où elle s'était transposée, d'abord à Damas et à Bagdad, d'où elle avait été transportée ensuite en Espagne, à Cordoue. Les savants arabes, comme AVICENNE (980-1037) et AVERROËS (1120-1198), admirèrent et commentèrent l'œuvre d'ARISTOTE. Les œuvres des philosophes arabes furent traduites par les Juifs d'Espagne et, de l'hébreu en latin, par les soins des archevêques de Tolède. ARISTOTE fut alors commenté par les grands docteurs chrétiens, Michel SCOT, Albert LE GRAND, saint THOMAS D'AQUIN et la biologie aristotélicienne fit le fond des grandes compilations du xiii^e siècle, celles

nistes de la Renaissance scientifique, qui, à partir d'elles, s'est propagée vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. En ce qui regarde la Biologie, trois grandes voies se sont développées d'abord, celles de l'anatomie, celle de la botanique et celle de la zoologie.

L'ANATOMIE

L'anatomie a pour base la dissection du cadavre humain, à laquelle l'Eglise était hostile (comme étant en opposition avec le dogme de la résurrection) et qui fut longtemps clandestine, ou très partiellement permise. Elle a été souvent pratiquée, avant le xvi^e siècle, sur des cadavres déterrés en secret, ou détachés des gibets. Peu à peu, à partir du xiv^e siècle, ces difficultés s'atténuaient et l'anatomie se répandait. Des artistes, comme Léonard de VINCI, la pratiquèrent. Au début, les traités d'anatomie furent surtout des commentaires de GALIEN : le plus célèbre est celui de MUNDINUS, professeur à Bologne, de 1315 à 1326. En France, le premier amphithéâtre d'anatomie fut celui de Montpellier, construit en 1556 par RONDELET, sur le modèle de ceux des Universités italiennes. A Paris, au xvi^e siècle, s'illustrèrent comme anatomistes : Gonthier d'ANDERNACH, d'origine allemande ; Jacques DU-BOIS (SYLVIVS), Charles ESTIENNE, Michel SERVET, ce dernier brûlé en 1553, à Genève, par ordre de Calvin. Les grands anatomistes italiens du même temps sont FALLOPE, Realdo COLOMBO, BOTAL, VAROLE, Fabrice d'AQUAPENDENTE et surtout VÉSALE, originaire de Bruxelles et professeur à Padoue, dont le célèbre traité, *De humani corporis fabrica* eut ses planches dessinées par un des meil-

leurs élèves du TITIEN, Etienne DE CALCAR. VÉSALE a rectifié de nombreuses erreurs de GALIEN, dues à ce que celui-ci avait disséqué surtout des singes. Mais les corrections de VÉSALE déchaînèrent des tempêtes et des flots d'injures. La polémique scientifique de ce temps n'avait rien d'académique. Il est caractéristique, pour marquer la force qu'avait alors l'autorité des Anciens, que les adversaires de VÉSALE allèrent jusqu'à expliquer ses discordances avec les données de GALIEN, en alléguant que la structure de l'homme avait dû changer depuis son époque. Cela révèle l'état d'esprit à la Renaissance et les obstacles dont dut triompher l'observation affranchie de préjugés. Et cependant, VÉSALE, qui avait reconnu et proclamé l'inexistence des pores dans la cloison interventriculaire du cœur, et avait été, pour ce faire, copieusement vilipendé, n'avait contredit GALIEN qu'avec timidité, obnubilé, comme l'avait été lui-même le pénétrant observateur qu'était GALIEN, par les doctrines aristotéliciennes sur la vie en général.

Il fallut plus d'un siècle de discussions pour établir les conditions réelles de la circulation du sang et leur histoire est l'une des plus significatives pour mettre en évidence le pénible affranchissement de la pensée moderne par rapport à l'autorité des Anciens. Michel SERVET, vers 1550, avait découvert et compris la circulation pulmonaire ; il en avait tiré des conclusions qui le conduisirent au bûcher. Il restait cependant galéniste et, pour sauver la doctrine, en l'absence de pores dans la cloison des ventricules, il admettait que celle-ci laissait transsuder un *esprit*. Realdo COLOMBO et Fabrice d'AQUAPENDENTE, sans citer SERVET, constatèrent à leur tour la circulation pulmonaire. Il fallut attendre William HARVEY pour que fut comprise la grande